PROYECTO FINAL · ANÁLISIS DE DATOS

Identificación de operadores ineficaces

Servicio de telefonía virtual CallMeMaybe

Orlando Meneses Corona · Analista de Datos

El reto de negocio

CallMeMaybe reparte muchas llamadas entrantes entre varios operadores y también hace llamadas salientes. **Los supervisores necesitan saber cuáles operadores son los menos eficaces** para poder mejorar el servicio.

Mi trabajo como analista:

1. Analizar los datos (EDA) y limpiarlos
2. Identificar a los operadores ineficaces
3. Probar hipótesis estadísticas

¿Qué hace ineficaz a un operador?

- Muchas llamadas entrantes perdidas
- Tiempo de espera largo en las entrantes
- Pocas salientes (si debe hacerlas)

Los datos

53,902
registros de llamadas

1,092
operadores

307
empresas cliente

Limpieza realizada

- Quité 4,900 filas duplicadas (quedaron 49,002).
- Calculé el tiempo de espera = duración total − duración de la llamada.
- Convertí la fecha y traté valores ausentes (8,172 llamadas sin operador asignado).

¿Cuándo un operador es ineficaz?

Combiné estos criterios usando percentiles (el peor 25% en cada uno):

1

Muchas perdidas

Está entre los que más llamadas entrantes pierden.

2

Espera larga

Hace esperar más tiempo en las llamadas entrantes.

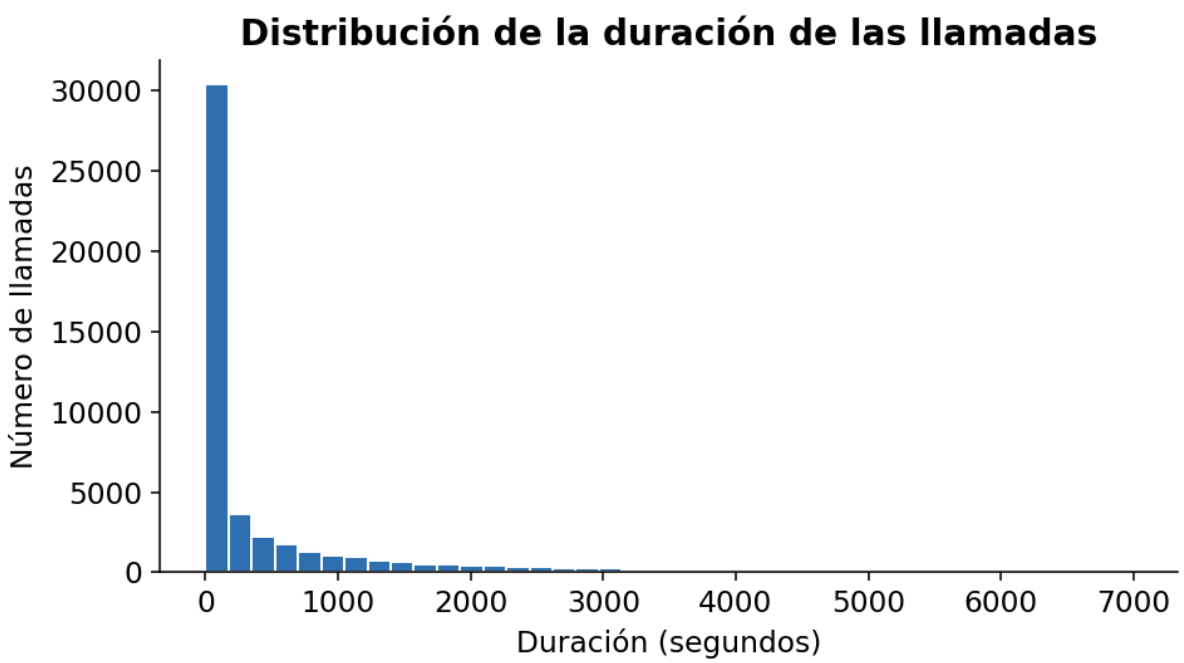
3

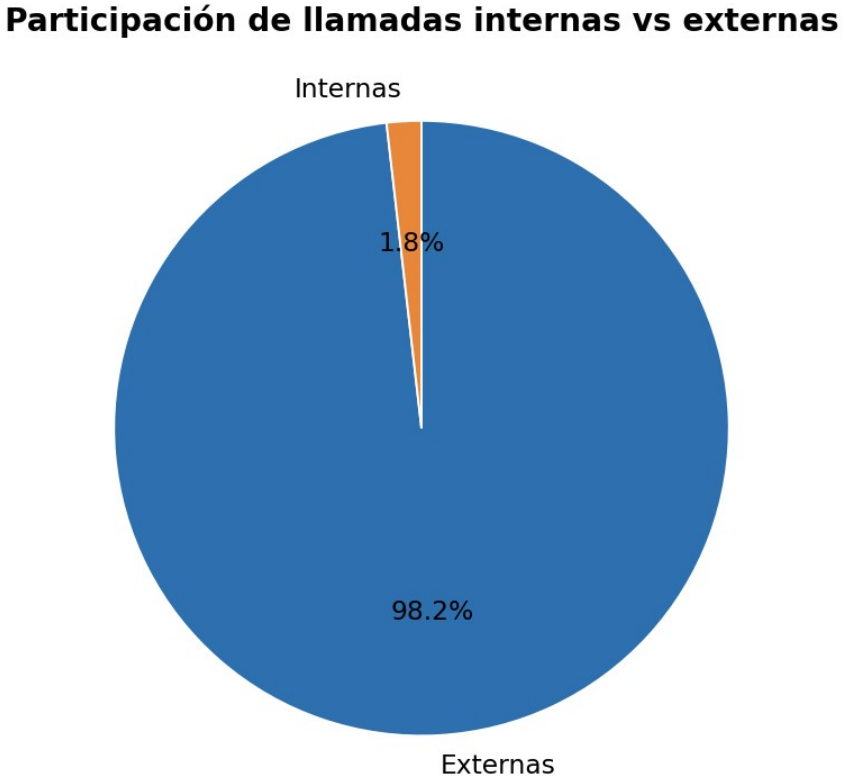
Pocas salientes

Hace pocas llamadas salientes, si su rol lo requiere.

Resultado: 141 operadores ineficaces (cumplen los dos criterios obligatorios).

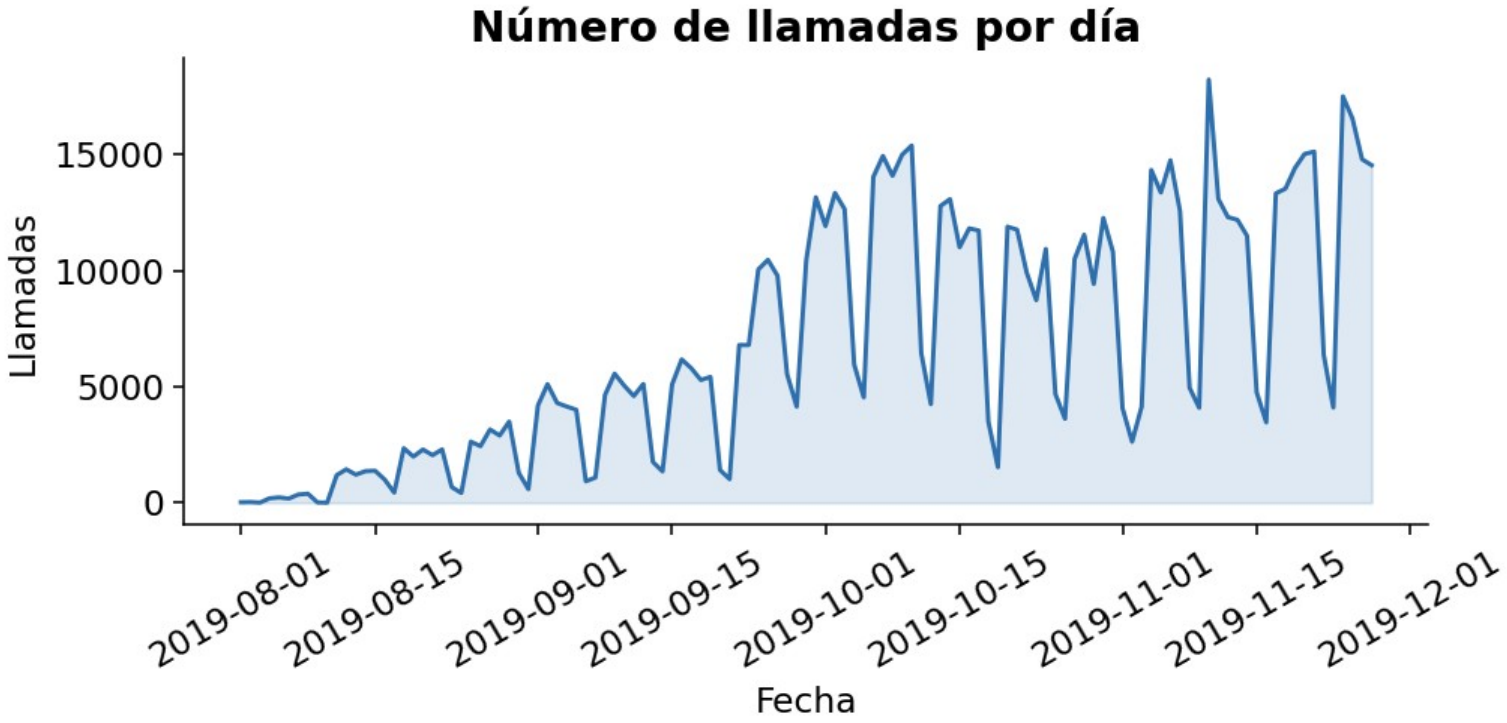
Lo que muestran los datos





La mayoría de las llamadas duran muy poco, y casi todas son externas (98%).

Actividad por día



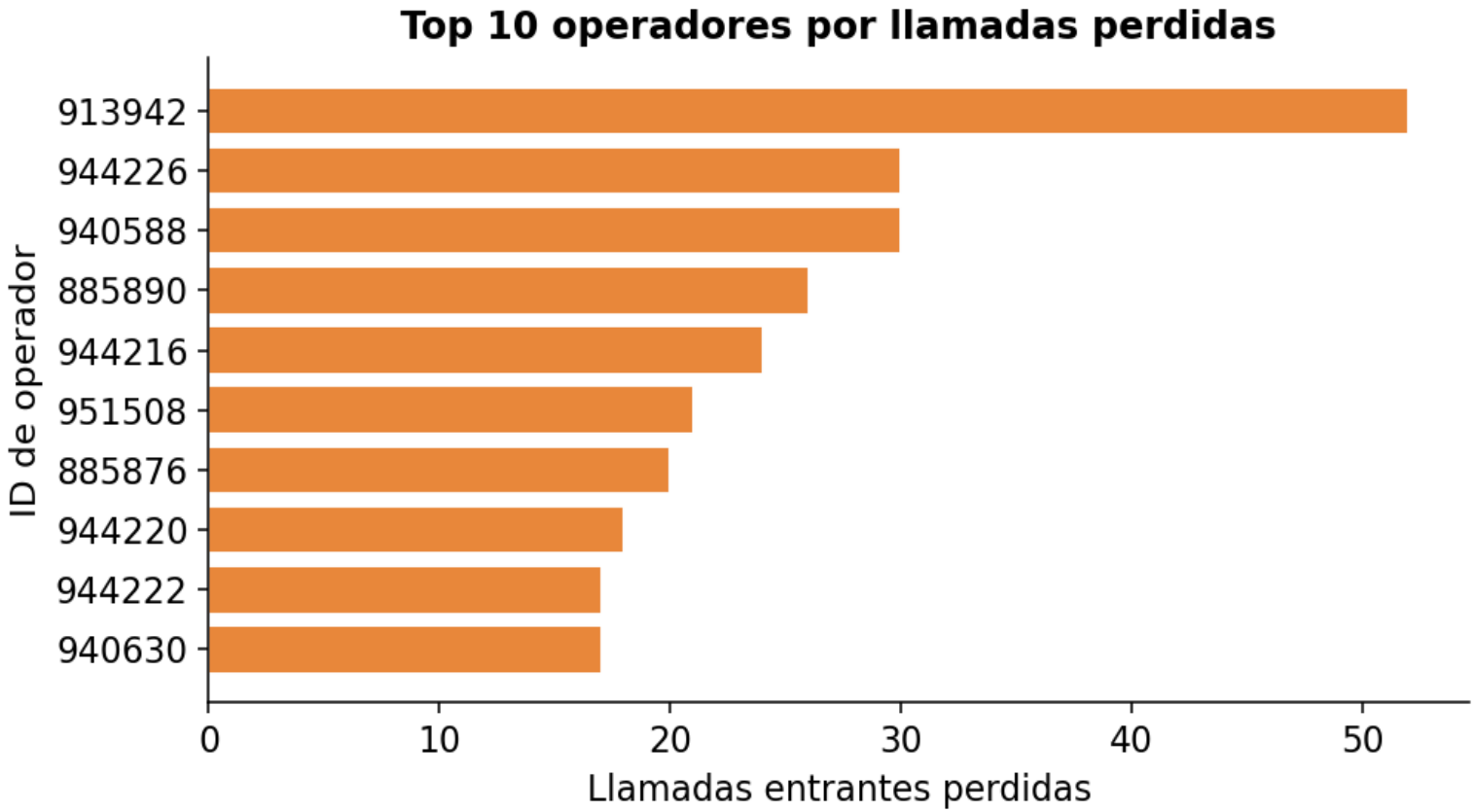
El volumen crece con el tiempo: el servicio se usa cada vez más.

Operadores ineficaces identificados

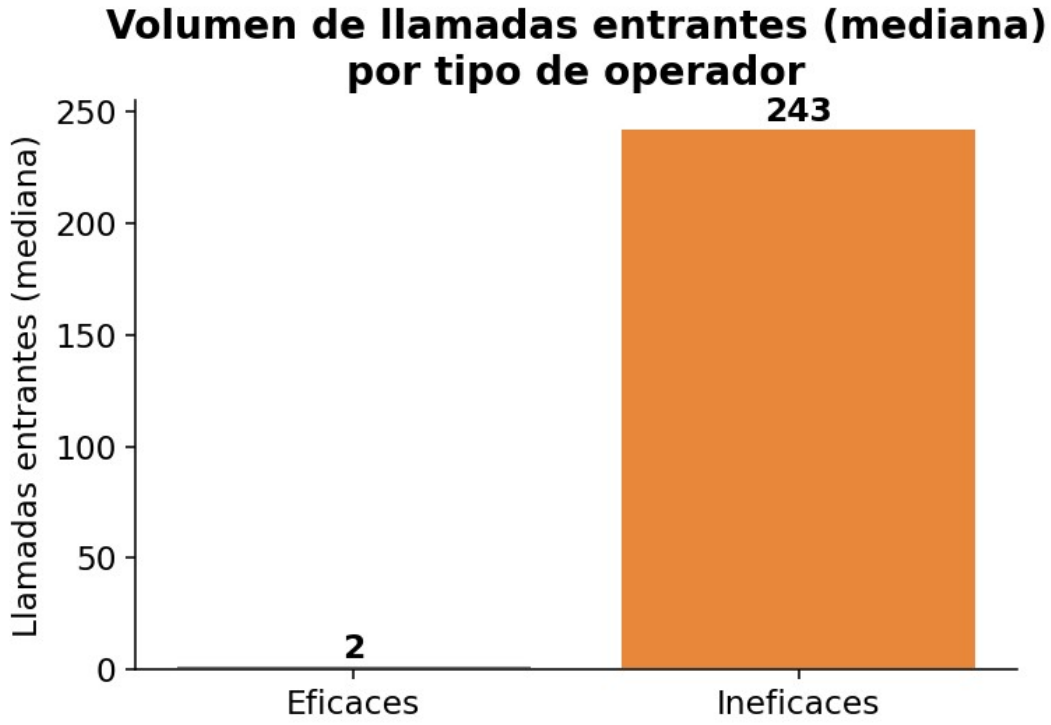
141

operadores ineficaces

Las llamadas perdidas se concentran en pocos operadores: la mayoría casi no pierde llamadas.



Hipótesis 1 — ¿Es cuestión de carga?



¿Los operadores ineficaces atienden el mismo volumen que los eficaces?

valor p < 0.05 → **sí hay diferencia real**

Los ineficaces atienden muchísimo más volumen (mediana 243 vs 2 llamadas). La ineficacia se concentra en los operadores saturados → conviene repartir mejor la carga.

Hipótesis 2 — ¿Influye el plan de tarifa?

¿La tasa de llamadas perdidas es distinta entre el plan A y el plan B?

Plan A

0.9%

tasa de perdidas

Plan B

1.3%

tasa de perdidas

valor p ≈ 0.27

No hay diferencia significativa

El problema NO es el plan de tarifa, sino los operadores concretos (su carga y manejo de llamadas).

Conclusiones y recomendaciones

1 Repartir la carga

Los ineficaces están saturados; balancear las entrantes baja perdidas y espera.

2 Vigilar la lista

Dar seguimiento a los 141 operadores con un tablero para el supervisor.

3 Meta de espera

Fijar un tiempo máximo de espera en llamadas entrantes.

4 Revisar salientes

Atender a quienes hacen pocas salientes cuando su rol lo pide.

Gracias

CallMeMaybe · Identificación de operadores ineficaces

Notebook, dashboards y análisis completo en el proyecto principal.